内科学含诊断学 循环系统疾病

高血压急症　二狭 → 急性左心衰 → 硝普钠　禁用

核心精讲·收缩性心衰

（性感认识：急性心衰减负荷、慢性心衰抗重构）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

① 各种导致心脏功能和结构异常的疾病终末阶段即心力衰竭（heart failure,HF），此时心排血量不能满足机体组织代谢需要→器官组织血液灌注不足：

①绝对灌注不足：如急性心梗

②相对灌注不足：如甲亢　组织耗氧代谢↑,虽心脏射血没有减少甚至增高,但仍然没有办法满足机体需求

高排量心衰 动脚评价人（动静脉瘘 脚气病 贫血 甲亢 妊娠）

一、根据左心室射血分数（left ventricular ejection fraction,LVEF）

LVEF	类型
≤40%	射血分数降低的心衰 HFrEF（reduced）/收缩性心衰⭐
41-49%	射血分数轻度降低型心衰 HFmrEF（mildly）
≥50%	射血分数保留型心衰 HFpEF（preserved）/舒张性心衰 收缩功能没有下降
既往≤40%、在治疗过程发现＞40%	射血分数改善的心衰 HFimpEF（improved）

二、心衰评定　心功能不全（无症状）　充血性心衰（有症状）

② 1.分期

A 心衰危险因素阶段	只有心衰高危因素（冠心病、高血压等）
B 前心衰阶段（心功能不全）	无心衰临床表现 有心脏结构改变（左心室肥厚、心瓣膜病、既往心肌梗死、脑钠肽升高等）　室壁张力↑(牵拉心肌细胞)
C 症状性心衰阶段	**有心衰临床表现**
D 晚期心衰阶段	心源性恶病质（大量体脂、蛋白质丢失致干重下降）

③ 无症状心衰：代偿　异长调节

①左室收缩↓→搏出量↓→心室收缩末期容积↑→心室舒张末期容积↑→搏出量可维持正常（Frank-Starling 机制）

②LVEF（搏出量/心室舒张末期容积）↓，伴神经内分泌激活　只要搏出量减少就会激活交感、RAAS

正常　增加

对于心室功能减退患者,LVEF比搏出量更敏感反映射血功能减退

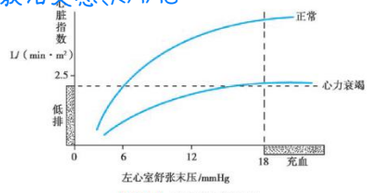


图 3-2-1　左心室功能曲线

④ VS CCS分级 200米 一层楼

2.**NYHA 分级**（注意：急性心梗致心衰用 Killip 分级、陈旧心梗用 NYHA 分级）　1无23啰4休克

I

II 一般活动出现呼吸困难等心衰症状（NYHA II级相当于 **C** 期）

III 夜间憋醒、需坐起后缓解（躺下去坐起来）

IV 躺都躺不下去、查体半卧位

端坐呼吸≠NYHA IV ┌躺都躺不下去,这种端坐呼吸是IV级
　　└躺下去再坐起来,这种端坐呼吸就是III级

3.慢性心衰分度：**6 分钟步行＜150m、150-450m、＞450m→重、中、轻度**（150+450=6 分钟）

① 理顺心力衰竭HF:

心力衰竭是各种原因导致的心脏结构和/或功能异常,使心脏出现收缩和/或充盈功能障碍,在静息或运动时心排血量下降或心腔内压力增高而引起的一组复杂临床综合征,主要表现为活动耐量下降和液体潴留。

故心力衰竭HF可分为收缩性心衰和舒张性心衰,按左心室射血分数LVEF定义可为LVEF小于等于40%者称为射血分数降低的心衰HFrEF,即传统概念中的收缩性心衰,而LVEF大于等于50%者称为射血分数保留型心衰HFpEF,此时患者通常存在充盈压升高、舒张功能受损的表现,既往称之为舒张性心衰。

且大多数HFrEF病人同时存在舒张功能不全,而HFpEF病人也可同时存在一定程度的收缩功能异常。

本节主要介绍收缩性心衰,即各种原因导致心脏结构和/或功能异常导致心脏出现收缩功能障碍,导致其左心室射血分数LVEF小于等于40%,此时心射血量不能满足组织器官代谢需要,导致组织器官血液灌注不足,此时可分为如急性心肌梗死导致的绝对灌注不足和如组织器官代谢加快耗氧量增加导致的相对性灌注不足,如高排量心衰(即"动(动静脉瘘)脚(脚气病)评(贫血)价(甲亢)人(妊娠/围生期心肌病)")中的甲亢患者。

② 理顺分期:

心衰分期全面描述了病情进展阶段,提出对不同阶段进行相应的治疗,且通过治疗只能延缓而不能逆转心衰分期。即分为:

①.A期,称为心衰危险因素阶段,此时患者存在心衰高危因素如冠心病、高血压等,但尚无心脏结构或功能异常,也无心衰的症状或体征。

②.B期,称为前心衰阶段,患者此时无心衰的症状或体征,但已出现心脏结构改变、心室充盈压升高或心肌损伤标志物升高等,如左心室肥厚、心瓣膜病、既往心肌梗死、脑钠肽BNP(主要来源于心室,与室壁张力有关)升高、肌钙蛋白cTn升高等。

此时B期前心衰阶段可称为心功能不全,即心功能不全于收缩性心衰中患者此时多无心衰症状。

③.C期,称为症状性心衰阶段,患者此时已有心脏结构改变或功能异常,既往或目前有心衰的症状和/或体征。

④.D期,称为晚期心衰阶段,强调患者经严格优化治疗,但仍有明显症状,且患者常有心源性恶病质(即大量体脂、蛋白质丢失导致干重下降,非湿重下降),须反复住院。

③ 理顺无症状性心衰:

心衰始于危险因素对心脏的作用,起初通过心脏本身的代偿以及神经体液代偿等机制得以维持正常的心输出量,故患者此时可不出现心衰症状,称为无症状性心衰,即患者此时已有心脏结构改变等病理变化但无心衰的症状或体征,处于B期/前心衰阶段。

①.左心室射血功能降低时导致心室搏出量减少,导致左心室内血量增多,左心室收缩末期容积增加,在假定回心血量不变的情况下,左心室舒张末期容积也同样增加,即心室前/容量负荷增加,此时通过异长自身调节(一定范围内前负荷增加,心肌收缩力也增加)/Frank-Starling机制提高心肌收缩力,可提高搏出量以维持正常心输出量。

②.心室功能减退时,左心室射血分数LVEF(搏出量/心室舒张末期容积)比搏出量更敏感的反映出射血功能减退,因射血功能降低时心室可通过异长自身调节维持正常的搏出量,但LVEF因心室射血功能减退导致心室舒张末期容积增加而降低。故LVEF降低时,即心室射血功能降低时,伴神经体液激活以代偿维持正常心搏出量,如交感-肾上腺髓质系统、RAAS系统、钠尿肽系统等激活。

④ 理顺心衰分级:

心力衰竭的严重程度通常采用NYHA分级,但值得注意的是急性心肌梗死致心衰患者采用Killip分级(即"1无23啰4休克"),强调为急性心肌梗死,如既往心肌梗死、陈旧性心肌梗死致心衰患者,评估时仍采用NYHA分级。

I级(活动不受限,不引起心衰症状)不管;II级(强调休息时无症状,一般活动出现呼吸困难等心衰症状,故患者此时出现心衰症状,相当于C期/症状性心衰阶段);III级(活动明显受限,患者夜间出现端坐呼吸,即夜间憋醒,坐起后缓解);IV级(不能从事任何活动,患者查体呈现半卧位,完全躺不下去的端坐呼吸)。

值得注意的是,不因端坐呼吸判断NYHA III级、IV级,因程度有所变化,躺下去坐起来可缓解为III级,但躺都躺不下去呈半卧位的是IV级。且强调夜间出现端坐呼吸时最多判断为III级,因夜间可因多种因素(如仰卧位时回心血量增加,心脏负荷、肺循环负荷增加、膈肌上移致肺活量减少、迷走神经兴奋致支气管收缩、呼吸中枢兴奋性降

心包炎 与一般心包炎鉴别:贫血

心肌病变 ← 慢性肾衰主要死因:心衰 → RAAS

（1）心肌损害 水钠潴留 → 高血压

5 ①原发：缺血（如冠心病最主要）、炎症和免疫（如心肌炎、扩心病）、遗传（如肥心病、扩心病）等

②继发：代谢（如糖尿病、甲亢、甲减）、心脏毒性药物等 蒽环类药物(柔红霉素)

对全身都有毒性,只是对心脏毒性最明显

（2）负荷 《生理》:后负荷=大动脉血压 e.g高血压、肺动脉高压

《内科》:后/压力负荷:心脏收缩遇到的负荷 e.g高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭

①**后负荷/压力负荷**过重：如高血压、主狭、肺动脉高压、肺狭P2↓ A2↓

②**前负荷/容量负荷**过重：如心瓣膜关闭不全、动脉导管未闭、间隔缺损、伴回心血量增多的疾病（高排量心衰）

动脚评价人

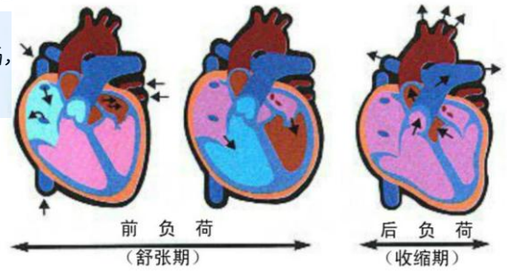
③前负荷不足：如二狭 不会涉及到左室收缩功能明显下降,是因为左房压力增高导致肺淤血、肺水肿

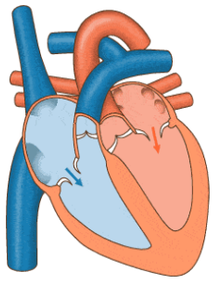
最容易左心衰、最容易房颤、最容易脑栓塞

甲亢是高排量心衰还是低排量心衰要分情况
①对青年人,心脏承受能力强,一般没有心脏基础疾病,往往是高排量心衰
②对老年人,恶化原有的心脏病,往往是低排量心衰



老驴拉货



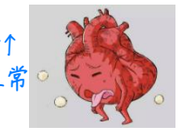


三、病因和诱因

回心血量↑→容量负荷↑→心排出量↑

长期:心排出量有所下降,但仍高于正常

不能满足机体需求(心衰)

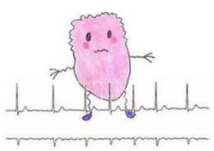


（一）病因

（二）诱因

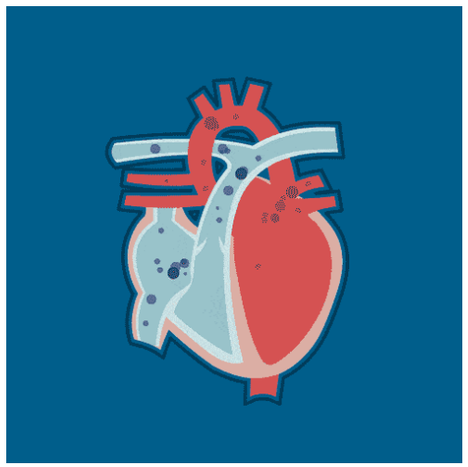
诱因-放在正常人身上不会发病

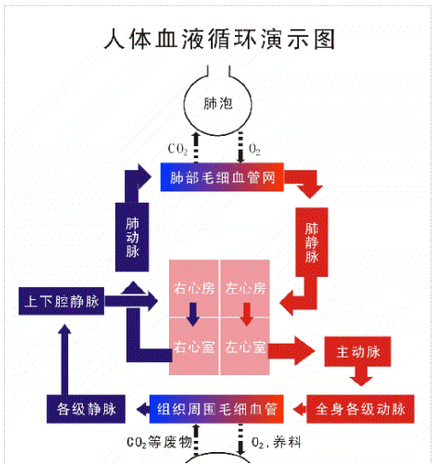
病因-放在正常人身上也会发病



感染	呼吸道感染最常见
心律失常	房颤等 心率越快,回血越少
血容量增加	静脉输液过多过快等 补碱补5%NaHCO3(高渗→血容量↑)
过度劳累、情绪激动	妊娠后期、ttsx 分娩等
治疗不当	不恰当停用原有治疗心衰的药
原有心脏病变加重	急性心梗若出现心衰→冠心病发生心梗为心衰的病因 急性心梗若此时没有心衰、以后由于其它原因所致心衰→冠心病发生心梗为心衰的诱因

四、临床表现——淤血





左心衰-肺循环淤血、水肿

右心衰-体循环淤血、水肿

4 理顺心衰分级:

低)出现夜间憋醒,坐起后缓解,即夜间阵发性呼吸困难、端坐呼吸,故夜间出现端坐呼吸时最多判断为Ⅲ级,不能判断为Ⅳ级。

5 理顺病因:

心衰(默认为收缩性心衰)患者病因可感性认识为"老驴拉货",其中"驴"即心肌有问题时,即心肌损害导致心肌收缩力降低时可导致心衰,其中"货"即心脏负荷有问题时,即心脏负荷过重时可导致心衰。

①.心肌损害:即心肌收缩力降低,包括:

原发性心肌损害,如冠状动脉疾病导致缺血性心肌损害;炎症导致心肌损害如心肌炎;免疫导致心肌损害如扩心病DCM;遗传性心肌病如肥心病HCM、扩心病DCM等。

继发性心肌损害,如内分泌代谢性疾病(糖尿病、甲亢、甲减)、系统浸润性疾病(如心肌淀粉样病变)、心脏毒性药物等导致的心肌损害,值得注意的是如系统浸润性疾病心肌淀粉样病变是由全身系统性异常蛋白生成、广泛浸润导致的继发性结果;心肌毒性药物对全身都有毒性,是药物对心肌细胞的毒性较为明显,损害心肌细胞,如化疗药物蒽环类药物中的柔红霉素DNR,其副作用为心脏毒性,即"心脏是红的"。

②.心脏负荷过重:值得注意的是,生理学中强调心脏后负荷为大动脉血压,如主动脉压、肺动脉压等,而内科学中心脏后负荷又称为压力负荷,指心脏收缩过程中的阻力,包括主动脉压、肺动脉压、主动脉瓣、肺动脉瓣等,但两者并不矛盾。

如心脏后负荷/压力负荷过重时,如高血压(A2亢进)、主动脉瓣狭窄(A2减弱)、肺动脉高压(P2亢进)、肺动脉瓣狭窄(P2减弱)等左、右心室收缩期射血阻力增加,此时心肌先出现代偿性向心性肥厚,以增加心肌收缩能力以承受增高的工作负荷,维持相对正常的心排血量,但长期压力负荷过重超过心肌代偿能力时,心室失代偿出现离心性肥厚,出现心衰。

如心脏前负荷/容量负荷过重时,如瓣膜关闭不全、动脉导管未闭、间隔缺损(属于左右心或动静脉分流心脏病),也可见于血容量或组织代谢率增加的疾病如高排量心衰(即"动脚评价人"),心室首先出现离心性肥厚,即心室腔代偿性扩张,心肌收缩能力尚能代偿,维持相对正常的心排血量,长期容量负荷过重,超过心肌的代偿能力时会导致心衰。

但值得注意的是,二尖瓣狭窄患者左心房血液流入左心室受阻,左心室内血液减少可出现废用性萎缩,即此时左心室前负荷/容量负荷减小,此时左心室无明显收缩/舒张功能障碍,但左心房压力升高导致肺循环压力升高,出现肺淤血水肿。故二尖瓣狭窄患者是常见心瓣膜病中最易并发房颤、心衰,最易并发脑栓塞的。

（一）左心衰（必须关注肺）

①咳嗽咳痰，**双肺湿啰音**　肺V内压力传给支气管静脉(壁薄)

⑥ ②咯血：痰中带血与肺毛细血管有关；大咯血与**支气管静脉**破裂（左心房压力突然增高）有关

VS 肺结核、支扩大咯血:支气管动脉

③不同程度的呼吸困难：严重支气管哮喘也可出现端坐呼吸

劳力性呼吸困难（最早，无特异性）	中老年活动后心悸气短
左心衰相对有特点的是 NYHA分级:III级 **夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸**	仰卧时回心血量增加致肺血量增加、仰卧时膈肌抬高致肺活量减少、夜晚迷走神经张力高致支气管收缩、熟睡时呼吸中枢敏感性下降
急性肺水肿/心源性哮喘	咳粉红色泡沫痰等

门框变大　心衰患者的搏出量偏低,通过提高心率储备维持心输出量

e.g 心肌收缩力↓→弱,异长调节代偿心肌收缩力↑→强→肌浆网放出钙↑,一部分放出的钙来不及被肌浆网完全回收→下一次可放出去的钙↓→钙瞬变幅度↓收缩力↓射血↓

相对性二闭

④心尖多向**左下**移位，**心尖收缩期**杂音，S_1↓，奔马律，交替脉　收缩力强弱交替

⑤混合性发绀（《诊断学》10 版教材 P20）：心脏泵血减少致周围组织灌注不足（周围性）、肺淤血使肺换气障碍（中心性）《内科学》10 版教材 P179 左心衰属中央型发绀

左心衰:湿肺咯血端坐移,交替发绀奔马音

心尖向左下移位　心音、附加心音、杂音

有急性靶器官损害　1-3周前驱感染、胸痛、左心功能不全、可有心肌坏死标志物↑

急性左心衰的可能可能最可能：高血压急症、急性心梗、急性心肌炎、急性瓣膜关闭不全等病史，突发呼吸困难、端坐呼吸、双肺湿啰音、咳粉红色泡沫痰

急性二闭、急性主闭

乳头肌断裂　腱索断裂　感染性心内膜炎

心源性哮喘 VS 严重支气管哮喘

共性：端坐呼吸

区别：

①支气管哮喘：呼气性呼吸困难，多为干啰音、可有沉默肺，X 线多无异常或双肺透亮度增加

②心源性哮喘：混合性呼吸困难，咳粉红色泡沫痰、多为湿啰音或干湿啰音共存，X 线多有左心扩大、肺门蝴蝶征（两只蝴蝶：急性左心衰、肺泡蛋白沉着症）牛奶洒了一地、吸引蝴蝶

肺气肿、膈肌下移(肺心病代偿期)、肝脏淤血(失代偿期右心衰)都会导致肝界下移,二者鉴别看肝痛不痛

鉴别肝源性、心源性水肿:颈静脉怒张、肝颈静脉回流征

（二）右心衰

⑦ ①劳力性呼吸困难（缺氧）。左心衰发展到右心衰后患者呼吸困难等肺淤血症状反而会减轻　右心射血能力↓往肺循环射血↓

②消化道症状、颈静脉怒张、**肝颈静脉回流征（诊断右心衰最有价值）**、肝大伴压痛、**双下肢水肿（从身体低垂部位开始出现对称性凹陷性水肿）**、胸腹水（漏出液）我的心肝肾快吃药　肝淤血肿大→牵拉肝包膜(神经)

③心尖多向**左**移位，胸骨左缘 4-5 肋间收缩期杂音，奔马律，**奇脉/吸停脉**　严重的C魔小说包邮

双侧肢体不对称的肿痛要考虑深静脉形成血栓



心率↑(动用心率储备)



VS黏液性水肿(非凹陷性水肿):甲减(胫前)、少数甲亢(局限胫前)

学成诊断学:颈静脉怒张
- 右心衰:COPD/肺栓塞→肺心病　扩心病、瓣膜病从左发展到右　右室梗死
- 心包积液、缩心炎、限心病
- 气胸、肺癌
- ……

⑥ 理顺左心衰:

根据血液循环可知,左心房接受经肺毛细血管网气体交换后为动脉血的肺静脉血流,随后左心房内血液经二尖瓣于舒张期时进入左心室,于收缩期时左心室将动脉血摄入主动脉进入体循环,故左心衰(默认为左心收缩性心衰)时,左心室射血能力减弱导致左心内血液淤积,容量负荷增加通过肺静脉传导至肺循环,造成肺循环淤血,故左心衰以肺循环淤血及心排血量降低为主要表现。

①.因左心衰患者肺循环压力增加导致肺淤血水肿,导致患者双肺满布湿啰音,且肺泡和支气管粘膜淤血导致患者咳嗽咳痰,常于夜间发生(迷走神经张力较高可促进腺体分泌),多为白色浆液性泡沫状痰,偶然可见痰中带血,此时与肺毛细血管相关。而长期慢性肺淤血导致肺静脉压力升高,但肺静脉壁厚不易破裂,其压力可通过肺循环和支气管血液循环的侧支传导至支气管静脉,此时支气管静脉破裂可造成大咯血(但值得注意的是大咯血多发生在早期,因后期支气管静脉管壁可出现适应性增厚导致不易破裂)。

②.不同程度的呼吸困难:

❶.劳力性呼吸困难是左心衰最早出现的症状,如运动/劳力时回心血量增加导致左心房压力升高,肺淤血加重出现呼吸困难,且心肌耗氧量增加导致心悸,但值得注意的是劳力性呼吸困难也特异性,患者缺氧时也可导致劳力性呼吸困难;~

❷.夜间阵发性呼吸困难和端坐呼吸是左心衰相对有特点的症状,患者夜间入睡后突因憋气而惊醒,端坐休息后缓解,NYHA分级为Ⅲ级,与仰卧时回心血量增加导致心脏负荷、肺血量增加;仰卧时膈肌抬高导致肺活量减少;夜间迷走神经张力高导致小支气管收缩,气道阻力增加;熟睡时呼吸中枢敏感性降低等机制相关;

❸.急性肺水肿是左心衰呼吸困难最严重的形式,急性左心衰患者咳粉红色泡沫痰,可有哮鸣音,又称为心源性哮喘。

③.心脏体征:左心衰患者早期左心可有代偿,但最终失代偿后进入离心性肥厚左心扩大,故心尖部多向左下移位,且左心扩大导致"门框变大"出现相对性的二尖瓣关闭不全,可闻及心尖部收缩期杂音,且心衰患者心肌收缩能力减弱导致第一心音S1减弱。奔马律是左心衰患者相对有价值的体征,因左心衰患者心肌张力和室壁顺应性较差,快速充盈期间,来自左心房的血液快速冲击顺应性较差且过度充盈的室壁,形成病理性S3。

且左心衰患者可闻及交替脉,因左心室心肌收缩力强弱交替,如心衰患者心肌收缩能力减弱,脉搏减弱,但心室内容积增加前/容量负荷增加,在一定范围内可通过异长自身调节代偿增加心肌收缩力,此时脉搏增强,即肌浆网放出的钙离子增多,一部分放出的钙离子来不及被肌质网完全回收,导致下一次可释放的钙离子减少,钙瞬变幅度降低,此时心肌收缩力减弱,射血量减少,脉搏减弱。

④.发绀:诊断学认为左心衰患者为混合性发绀,即因心脏泵血减少导致周围组织灌注不足出现的周围性发绀,和肺淤血水肿导致呼吸膜水肿、增厚,肺换气功能障碍出现中央性发绀。(内科学认为左心衰患者为中央性发绀)

⑦ 理顺右心衰:

与左心衰相同,右心衰患者右心射血能力减弱导致右心内血液淤积,导致肺循环内血容量减少而体循环淤血。

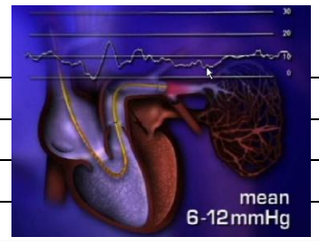
①.劳力性呼吸困难:单纯右心衰患者可因心排血量下降,缺氧导致劳力性呼吸困难,但仍旧平卧,这与左心衰竭肺淤血导致的呼吸困难不同,但值得注意的是左心衰发展到右心衰导致全心衰时,因右心射血能力下降导致肺循环内压力降低,肺淤血症状反而会减轻。

②.消化道症状(胃肠道及肝淤血引起腹胀、食欲缺乏、恶心呕吐等,是右心衰竭最常见的症状);

体循环淤血时可出现颈静脉怒张(即颈静脉搏动增强、充盈、怒张,是右心衰的主要体征)、肝颈静脉回流征阳性(即按压肿大肝脏时颈静脉持续而明显怒张,是诊断右心衰最有价值的体征)、肝脏淤血肿大时常伴随压痛(串联慢性肺心病患者肺动脉高压时,代偿期时可因肺气肿,膈肌下移导致肝界下移,失代偿期时不仅因肺气肿导致肝界下移,还因右心功能不全导致肝静脉回流障碍,肝脏淤血肿大肝界下移,且伴有压痛),持续慢性右心衰可导致心源性肝硬化、体循环淤血导致体循环静水压升高,漏出导致水肿,多因重力因素导致从身体低垂部位开始出现对称性凹陷性水肿(即双下肢水肿,强调为凹陷性水肿,考研中非凹陷性水肿即黏液性水肿多见于甲减患者和少数甲亢患者的局限胫前)。

值得注意的是,肾炎性水肿因GFR下降导致水钠潴留,水肿多从结构疏松的颜面部开始,肾病性水肿主要因机体低蛋白血症导致血浆胶体压降低,血管内锁不住水

五、反应心功能



⑧ 1.金标准右心漂浮 Swan-Ganz 导管。左心衰时：只是通过右心进入肺小A

肺小动脉/毛细血管楔压 PAWP/PCWP≥18	正常＜12　ARDS≤18mmHg
中心静脉压 CVP↑	正常 5-10
心排血量 CO↓	正常＞5
心脏指数 CI≤2.2	正常＞2.5 单位体表面积心输出量

注意：对存在劳力性呼吸困难、通过无创检查不能确诊 HFpEF 者，Swan-Ganz 导管静息状态 PCWP≥15、或左心室舒张末压≥16↑ 负荷时 PCWP≥25 可确诊　舒张功能↓→不能产生舒张期的负压→左心舒张末期压力↑

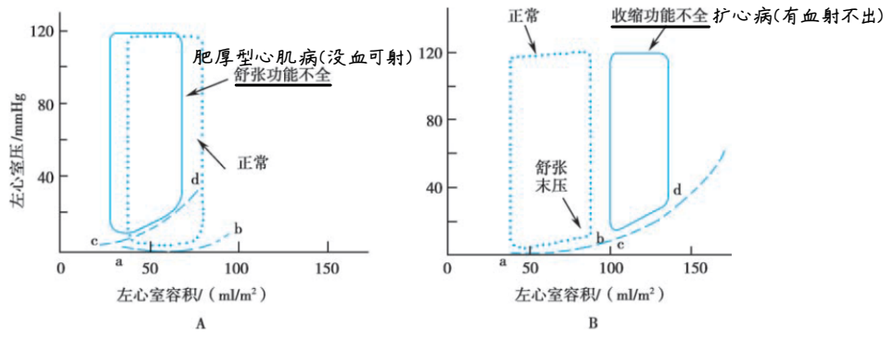


图 3-2-2　舒张与收缩功能不全的心腔压力与容积的变化

⑨ A. 单纯舒张功能不全时压力-容积曲线较正常左移，舒张末容积略减少而以舒张期压力增高为主；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，舒张功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。B. 收缩功能不全时压力-容积曲线较正常右移，收缩期及舒张期容积明显增加的同时舒张末压力增高；a→b，心脏功能正常时，左心室舒张期压力-容积变化曲线；c→d，收缩功能不全时，左心室舒张期压力-容积变化曲线。

舒张性心衰的患者左心室容积↓压力↑；收缩性心衰的患者左心室容积↑压力↑

2.心脏影像学（超声、X 线、CT、MRI、核素）

⑩ ①**首选超声心动图：收缩性心衰 LVEF≤40%，舒张性心衰 E/e'≥15、E/A＜1.2**（大姨姨叫我小幺儿）　E↓ A↑

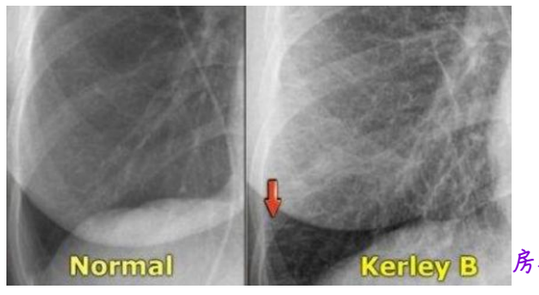
②心脏磁共振：评价心室容积、室壁运动的金标准

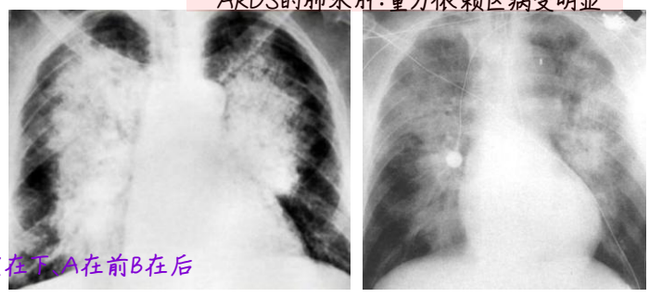
③X 线：肺门增大、上肺纹理增多、**KerleyB 线**（慢性间质性肺水肿 科比曼巴）、**肺门蝴蝶征**（急性肺泡性肺水肿 陶吉吉的蝴蝶）　肺V回流障碍



中央性的肺泡性肺水肿

VS嗜酸性粒细胞肺炎:肺水肿反转形状
ARDS的肺水肿:重力依赖区病变明显





房在上室在下,A在前B在后

3.脑钠肽 虽然是排除性诊断，但敏感性和特异性都↑

⑪ ①BNP 主要来源心室 ANP-心房 CNP-血管　brain　心肺容量感受器分布在心房，心室和一些大血管里面，当受到牵拉时就会分泌钠尿肽

②诊断心衰的敏感性、特异性、阴性预测值、阳性预测值均较高　排除心衰的特异性

③**NT-proBNP 或 BNP 正常可基本排除急性心衰**；**NT-proBNP＜125 或 BNP＜35 可基本排除慢性心衰**（脑瘫要爱我扇我）。但 20%的 HFpEF 患者 NT-proBNP 或 BNP 正常

④增高程度与严重程度正相关→评估心衰预后

⑦ 理顺右心衰：

导致漏出导致水肿，且受重力因素影响导致水肿多从下肢开始；肝源性水肿因患者肝功能减退白蛋白合成减少，出现低白/清蛋白血症（<30g/L），血浆胶体渗透压降低血管内锁不住水，漏出导致水肿，且同样受重力因素影响导致从下肢开始自下而上发展，但肾病性水肿、肝源性水肿与心源性水肿鉴别时，心源性水肿才有体循环淤血的体征，如颈静脉怒张、肝颈静脉回流征阳性等。

⑧ 理顺知识点：

右心漂浮Swan-Ganz导管属于有创性血流动力学检查，其导管从右心进入，通过右心房右心室进入到肺小动脉末端，可通过测量肺小动脉末端的压力，反映肺循环的问题，且肺循环与左心功能密切相关，因此右心漂浮导管可反映左心功能，且可测量导管经过处各部位的压力及血液含氧量，计算肺小动脉/毛细血管楔压PAWP/PCWP、中心静脉压CVP、心排血量CO、心指数CI等。

如左心衰竭时，肺小动脉/毛细血管楔压PAWP/PCWP大于等于18（其正常值<12，串联ARDS为非心源性肺水肿，其PAWP/PCWP小于等于18），左心衰患者左心射血功能减弱导致左心内血液淤积，其压力可通过肺循环传导至右心，导致右心房和胸腔大静脉压力升高，即中心静脉压CVP升高（其正常值为5-10，串联生理学CVP正常值为4~12mmHg），正因左心衰患者左心射血能力减弱，故心排血量CO、心指数CI均降低，且体现单位体表面积心输出量的心指数CI小于等于2.2（其正常值>2.5，串联生理学中与体表面积相关的指标为"圣女(肾小球滤过率)心(心指数)比顺(比顺应性)吉呆(基础代谢率)"）

对存在劳力性呼吸困难、通过无创检查不能确诊射血分数保留型心衰/舒张性心衰HFpEF，但临床高度怀疑者，右心漂浮导管Swan-Ganz导管检查静息状态下PCWP大于等于15mmHg，或左心室舒张末压大于等于16mmHg、负荷时PCWP大于等于25mmHg可确诊，因舒张性心衰患者左心舒张功能降低，即左心室舒张期产生负压抽吸回血时不顺利，即左心室舒张末期室内压增大，且血液淤滞于肺循环中导致肺淤血。

⑨ 理顺知识点：

用循环系统学过的疾病去串联心力衰竭和心室压力-容积环的变化。

舒张性心衰/射血分数保留型心衰HFpEF，如肥厚型心肌病HCM患者，此时心室明显不对称肥厚，尤其是室间隔肥厚，故心肌顺应性降低主要影响舒张功能（舒张速度），故HCM为心肌舒张功能障碍（即"没血可射"），故此时因心室明显非对称肥厚、心肌舒张功能障碍导致心室容积降低，曲线横坐标（即心室容积）上发生左移，且心肌舒张功能障碍导致心肌于舒张期时产生负压抽吸回血不顺利，即舒张期产生负压不顺利，负压减小即心室舒张末期压力升高，曲线纵坐标（即左心室内压）上发生上移。故舒张性心衰患者（如肥心病HCM）左心室容积减小、室内压升高，曲线左上移，心肌顺应性减小时压力-容积环左上移。

收缩性心衰可单独存在也可于舒张性心衰后期发展而来，若为单纯收缩性心衰，如扩张型心肌病DCM患者，心肌收缩能力减弱导致超声心动图上可见室壁运动普遍/弥漫减弱，故此时因心肌收缩能力减弱导致射血量减少，血液淤滞在心室内导致心室腔容积增大（且扩心病DCM患者各心腔均可扩大，且以左心室最早最显著，常表现为心界向两侧扩大），曲线横坐标（即心室容积）上发生右移，心室室内压升高，曲线纵坐标（即心室室内压）上发生上移，故收缩性心衰患者（如扩心病DCM）左心室容积增大、室内压升高，曲线右移动，心肌收缩能力增强时压力-容积环左上移。

⑩ 理顺影像学检查：

①.超声心动图能较准确的评价各心腔大小及瓣膜结构和功能，方便快捷的评估心功能和协助病因判断，故影像学检查时多首选超声心动图。

收缩性心衰时左心室射血分数LVEF小于等于40%，舒张性心衰患者多普勒超声E/e'大于等于15（可用于确诊HFpEF），E/A<1.2（可提示舒张功能减退）。

②.心脏磁共振CMR，其三维成像技术可克服心室几何形态对体积计算的影响，故为评价心室容积、室壁运动的金标准。

③.X线，既看心又看肺，有助于心衰与肺部疾病的鉴别诊断，左心衰患者左心射血能力减弱导致左心内血液淤积，传导至肺循环导致肺淤血水肿，于X线上观察到肺门增大（肺动脉高压）、上肺纹理增多（机体代偿性扩张上肺纹理以缓解压力）。

且肺淤血水肿时，若为慢性间质性肺水肿，此时慢慢漏出至肺间质导致肺水肿，X线上可见KerleyB线，若为急性肺泡性肺水肿，即毛细血管内压力过高，迅速漏出至肺泡导致肺水肿，X线上可见肺门蝴蝶征。

（串联，肺门蝴蝶征可见间质性肺疾病中的肺泡蛋白沉着症，也可见于左心衰导致的急性肺泡性肺水肿患者，且间质性肺疾病中嗜酸性粒细胞性肺炎为肺水肿反转征象（

4.心-肺运动试验

①仅适用于慢性稳定性心衰者，通过评估心功能利于判断心脏移植的可行性

②心功能受损时最大耗氧量下降，心功能越差无氧阈值（标志着无氧代谢的出现）越低

专题串联·心衰的治疗

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

9版:利尿、强心、扩管、打吗啡(一) 急性左心衰 突然左心功能下降导致血射不出去

(注意：急性心梗见冠心病章节，不背这里)

(12) 1.方案十版新增　左心衰一定关注肺

临床分型 与Forrester分类对应	明显淤血 （端坐呼吸、肺部湿啰音）	明显低灌注 （四肢湿冷、头晕、少尿）	治疗
干暖型	无	无	调整口服药
干冷型 血容量不够	无	有	扩容→正性肌力药
湿暖型 （最常见） 多数为慢性心衰 急性失代偿 算急性心衰[直接急性心衰 / 慢性心衰急性加重(更常见)]	有	无	血管扩张剂 减少后负荷 利尿剂 减少前负荷
湿冷型 （最严重） 关注血压 注意低灌注	有 （扩尿）	有 （正肌 ji di）	收缩压＞90：血管扩张剂、利尿剂→正性肌力药 搞不定再用　用来维持血压,但会加重后负荷 **收缩压＜90**：正性肌力药（改善休克后尽早停）→血管收缩剂（改善休克后尽早停）、利尿剂（低灌注纠正后）

只要有“湿”都会使用利尿剂、血管扩张剂(一前一后)　解决肺的问题

2.药物

(13)

血管扩张剂 （肖肖无奈）	①硝普钠：高血压急症首选；二狭不用　用硝普钠的目的是扩A方便左心射血,但二狭左心没血可射 高血压急症导致的急性左心衰要首选硝普钠 二尖瓣狭窄导致的急性左心衰不用硝普钠 ②硝酸酯类 ③乌拉地尔（α-R 拮抗剂） ④奈西立肽（重组人脑利钠肽 rhBNP）拮抗RAAS→舒血管利尿
血管收缩剂	去甲肾上腺素、肾上腺素 激动血管α1-R　慢性心衰患者平时一直使用β-R拮抗剂,
正性肌力药 （按扰猛干）	①多巴酚丁胺、多巴胺（β-R 激动剂）：慢性心衰急性失代偿不用 β受体不敏感 ②米/氨力农（磷酸二酯酶抑制剂）抑制PDE→cAMP↑→心肌:Ca2+↑→心肌收缩力↑；平滑肌Ca2+↓→血管扩张、支气管扩张　二狭伴房颤用 ③左西孟旦（钙增敏剂）不增加细胞内钙离子的情况下进行正性肌力作用 ④短效强心苷如毛花苷丙：急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期、二狭伴窦性心律等不用
袢利尿剂	呋塞米、托拉塞米、布美他尼作用强起效快

急性心衰不会出现β-R拮抗剂

3.其它治疗

①吗啡（吗啡还适合急性心梗）①镇静减少氧耗②扩A减少后负荷　缓解疼痛

②茶碱：支气管哮喘和心源性哮喘都能用 cAMP↑→心肌Ca2+↑、平滑肌Ca2+↓→强心、扩血管、舒张支气管　磷酸二酯酶抑制剂

③高流量给氧、半卧或端坐位、抗凝　回心血量↓　血液高凝　吸氧抗凝端坐腿下垂　利尿扩管强心打吗啡

最常见 湿暖　肖肖无奈　扩管、利尿袢

最严重 湿冷 < BP>90 ↗　BP<90:正性肌力药 < ①多巴(β-R 激动剂) ②农(PDE抑制剂) ③左孟(钙增敏剂) ④短效强心苷如毛花苷丙

(10) 理顺影像学检查:

肺水肿炎性渗出集中在肺门,而反转征象为肺外带致密肺泡渗出影),ARDS因弥漫性肺泡损伤导致非心源性肺水肿,受重力因素印象导致其重力依赖区以肺水肿、肺不张为主)

(11) 理顺BNP:

脑钠肽BNP主要来源于心室,而心房钠尿肽ANP主要来源于心房(串联生理学,心血管调节中心肺容量感受性反射的感受器多位于心房、心室和肺循环大血管处,当血容量增多时其容量/牵拉感受器受刺激后,机体可分泌ANP拮抗RAAS系统、ADH以减少血容量),BNP是心衰诊断、预后和疗效评估中的重要指标,其敏感性、特异性、阳性预测值、阴性预测值均较高。

常用BNP、NT-proBNP,且NT-proBNP比BNP半衰期更长、更稳定。在急性呼吸困难的病人中具有较高的阴性预测值,即BNP/NT-proBNP正常基本可排除急性心衰。

NT-proBNP<125ng/L或BNP<35ng/L可基本排除慢性心衰,但其敏感性和特异性较急性心衰低,且值得注意的是,约20%的射血分数保留性心衰/舒张性心衰HFpEF患者NT-proBNP或BNP水平正常。

且BNP升高程度与心衰严重程度呈正相关,故其水平可反映心衰预后,如治疗后脑钠肽水平下降提示预后改善。

(12) 理顺急性心衰临床分型:

急性心衰根据组织的淤血情况和灌注情况进行分型,有助于判断病情危重程度并指导治疗,其中组织淤血的症状和特征包括夜间阵发性呼吸困难/端坐呼吸、肺部湿啰音(肺淤血)、外周对称性水肿、颈静脉怒张、淤血性肝大和肝颈静脉回流征阳性等;低灌注症状和体征主要包括四肢湿冷、神志模糊、少尿、头晕和脉压小等。按照由于组织淤血分为“湿”和“干”型,有无组织低灌注分为“冷”和“暖”型,由此可将急性心衰分为四型:

①.“干暖型”,即患者此时无明显淤血也无明显组织低灌注,此型急性心衰患者病情最轻,治疗时调整口服药物即可;

②.“干冷型”,即患者此时无明显淤血但有明显组织低灌注,此型急性心衰患者多合并低血容量,故患者治疗时首先适当补液扩容以维持正常血容量、正常组织灌注,若补液扩容后低灌注仍无法纠正,可给予正性肌力药。

③.“湿暖型”,即患者此时有明显组织淤血症状但无明显组织低灌注,此型最为常见,且多数为慢性心衰急性失代偿(也归属于急性心衰范畴),此型急性心衰患者治疗要点为“降负荷”,此时血管扩张剂扩张动脉以降低后负荷(也可扩张静脉降低前负荷)、利尿剂减少水钠潴留以降低前负荷,即血管扩张剂和利尿剂可“一后一前”“降负荷”。且值得注意的是,若“湿暖型”患者此时以高血压为主要表现的血管内液体再分布类型,首选血管扩张剂次选利尿剂;若以淤血为主要表现的液体潴留类型,首选利尿剂次选血管扩张剂。

④.“湿冷型”,即患者此时有明显淤血也有明显组织低灌注,此时患者病情最严重。此型患者明显组织淤血症状“降负荷”时可选用利尿剂减少水钠潴留以降低前负荷,但能否使用血管扩张剂需依据患者此时组织低灌注情况(因血管扩张剂扩张动脉降低后负荷的同时会降低血压,明显组织低灌注患者再血压降低,易休克加重病情),即若收缩压大于等于90mmHg,则可使用血管扩张剂(降低后负荷)、利尿剂(降低前负荷)以“降负荷”,治疗效果不佳时再使用正性肌力药;若收缩压小于90mmHg,患者首选正性肌力药(患者已休克,首选正性肌力药以增强心肌收缩力维持组织灌注,但改善休克后需尽早停用,因使用此类药物本身增加心肌耗氧增加心脏负担,且本身心肌收缩能力减弱,再次增强时易致心肌损害,药物不良反应较多易出现中毒等不良反应),若无效则使用血管收缩剂(收缩血管以维持正常血压,但收缩血管会加重心肌后负荷,不利于病情,故休克改善后尽早停用,即短期使用正性肌力药、血管扩张剂以解决更严重的问题如休克),当组织低灌注得到纠正后再使用利尿剂以减少水钠潴留降低心脏前负荷,缓解组织淤血症状,注意此时利尿剂的使用时机。“湿冷型”患者对药物治疗无反应时,需及时行机械循环支持治疗。

(13) 理顺药物:

❶.血管扩张剂:可通过扩张动脉降低动脉张力以降低后负荷,也可扩张静脉降低静脉张力以减少前负荷,故可用于存在组织淤血但不存在组织低灌注或低血压(收缩压<90mmHg)患者,使用时须密切监测血压变化,小剂量慢速给药。

①.硝普钠:扩张小动脉以降低动脉张力,降低心脏后/压力负荷,也可扩张小静脉以减少前负荷,串联高血压急症患者降低血压时首选硝普钠,但二尖瓣狭窄并发急性左心衰时不选硝普钠(因二狭患者本身左心室“没血可射”,再扩张小动脉血压降低易休克),此时多选用硝酸酯类药物、利尿剂等降低前负荷以缓解急性左心衰症状。且

4.心-肺运动试验

①仅适用于慢性稳定性心衰者，通过评估心功能利于判断心脏移植的可行性

②心功能受损时最大耗氧量下降，心功能越差无氧阈值（标志着无氧代谢的出现）越低

专题串联·心衰的治疗

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

9版:利尿、强心、扩管、打吗啡(一) 急性左心衰 突然左心功能下降导致血射不出去

(注意：急性心梗见冠心病章节，不背这里)

1.方案十版新增　左心衰一定关注肺

临床分型 与Forrester分类对应	明显淤血 （端坐呼吸、肺部湿啰音）	明显低灌注 （四肢湿冷、头晕、少尿）	治疗
干暖型	无	无	调整口服药
干冷型 血容量不够	无	有	扩容→正性肌力药
湿暖型 （最常见） 多数为慢性心衰 急性失代偿 算急性心衰┌直接急性心衰 └慢性心衰急性加重(更常见)	有	无	血管扩张剂 减少后负荷 利尿剂 减少前负荷
湿冷型 （最严重） 关注血压 注意低灌注	有 （扩尿）	有 （正肌 ji di）	收缩压＞90：血管扩张剂、利尿剂→正性肌力药 搞不定再用　用来维持血压,但会加重后负荷 **收缩压＜90**：正性肌力药（改善休克后尽早停）→血管收缩剂（改善休克后尽早停）、利尿剂（低灌注纠正后） 解决肺的问题

只要有"湿"都会使用利尿剂、血管扩张剂(一前一后)

2.药物

血管扩张剂 （肖肖无奈）	①**硝普钠：高血压急症首选；二狭不用** 用硝普钠的目的是扩A方便左心射血,但二狭左心没血可射 高血压急症导致的急性左心衰要首选硝普钠 二尖瓣狭窄导致的急性左心衰不用硝普钠 ②硝酸酯类 ③乌拉地尔（α-R 拮抗剂） ④奈西立肽（重组人脑利钠肽 rhBNP）拮抗RAAS→舒血管利尿
血管收缩剂	去甲肾上腺素、肾上腺素 激动血管α1-R　慢性心衰患者平时一直使用β-R拮抗剂,
正性肌力药 （按扰猛干）	①多巴酚丁胺、多巴胺（β-R 激动剂）：慢性心衰急性失代偿不用 β受体不敏感 ②米/氨力农（磷酸二酯酶抑制剂）抑制PDE→cAMP↑→心肌:Ca2+↑→心肌收缩力↑ 　　　　　　　　　　　　　　→平滑肌Ca2+↓┌血管扩张 　　　　　　　　　　　　　　└支气管扩张 ③左西孟旦（钙增敏剂）不增加细胞内钙离子的情况下进行正性肌力作用　二狭伴房颤用 ④短效强心苷如毛花苷丙：急性心梗 24 小时内、重症心肌炎早期、二狭伴窦性心律等不用
袢利尿剂	呋塞米、托拉塞米、布美他尼作用强起效快

急性心衰不会出现β-R拮抗剂

3.其它治疗

14 磷酸二酯酶抑制剂

①**吗啡**（吗啡还适合急性心梗）①镇静减少氧耗②扩A减少后负荷　缓解疼痛

②茶碱：支气管哮喘和心源性哮喘都能用 cAMP↑→心肌Ca2+↑、平滑肌Ca2+↓→强心、扩血管、舒张支气管

③**高流量**给氧、半卧或端坐位、**抗凝**　回心血量↓　血液高凝　吸氧抗凝端坐腿下垂　利尿扩管强心打吗啡

最常见 湿暖　肖肖无奈　扩管、利尿袢

最严重 湿冷 < BP>90 ↗

BP<90:正性肌力药 ┌①多巴(β-R 激动剂)
②农(PDE抑制剂)
③左孟(钙增敏剂)
④短效强心苷如毛花苷丙

13 理顺药物:

硝普钠在红细胞内代谢产生氰化物,使用不超过72小时。

②.硝酸酯类药物:可扩张动静脉及选择性扩张冠脉,但扩张动脉作用不及硝普钠,故硝酸酯类药物主要扩张小静脉以降低回心血量,减少心脏前负荷,使左心室舒张末压和肺血管内压降低,但持续应用时易耐药。

③.α-R拮抗剂:选择性阻断α-R,以扩张动脉降低外周阻力,减轻心脏后负荷,增加心排血量,常用药物为乌拉地尔。

④.重组人脑利钠肽rhBNP:如奈西立肽,可扩张静脉和动脉,降低前、后负荷,降低肺毛细血管楔压PCWP,减轻肺水肿改善呼吸困难症状,且具有排钠排水、抑制RAAS和交感神经系统等作用。

(串联,特发性肺动脉高压患者用血管扩张剂治疗,即"乞丐(钙离子通道阻滞剂CCB)用一(一氧化氮NO)地(磷酸二酯酶PDE抑制剂如西地那非)钱(前列环素)买了西瓜(可溶性鸟氨酸环化酶sGC激动剂如利奥西呱)糖(内皮素ET受体拮抗剂如波生坦)")

❷.血管收缩剂:如去甲肾上腺素、肾上腺素,对外周动脉有显著缩血管作用,可重新分配血流保证重要脏器灌注,但以增加左心室后负荷为代价提高血压,多用于明显低灌注(收缩压<90mmHg)患者使用正性肌力药后仍无明显改善,且心源性休克患者首选去甲肾上腺素,患者休克改善后尽早停用。

❸.正性肌力药:短期静脉应用可增加心排血量,升高血压,缓解组织低灌注,维持重要脏器的功能,但不改善长期预后,多用于低血压(收缩压<90mmHg)和/或组织器官低灌注患者,但其本身增加心肌耗氧量,且不良反应较多心衰患者易中毒,故改善休克后尽早停用。

①.β-R激动剂:如多巴胺和多巴酚丁胺,但值得注意的是,小剂量多巴胺可激动β1-R具有正性肌力作用,中到大剂量多巴胺可激动α-R具有血管收缩作用,而多巴酚丁胺主要作用于β1-R,轻度降低全身血管阻力和PCWP,正性肌力作用增加每搏输出量和心排血量。

但值得注意的是,慢性心衰急性失代偿患者归属于急性心衰范畴,但慢性心衰患者往往长期、大剂量使用β-R拮抗剂以抗重构,此时心脏β-R已受到抑制,不推荐使用β-R激动剂。

②.磷酸二酯酶PDE抑制剂:如米立农、氨力农等,PDE可水解环腺苷酸cAMP为5'-AMP,而PDE抑制剂减少cAMP水解,导致cAMP含量升高,于心肌细胞内可增加其钙离子含量以增加心肌收缩能力,具有正性肌力作用,于平滑肌内可降低钙离子含量导致平滑肌舒张,故血管平滑肌舒张时血管扩张、支气管平滑肌舒张时支气管扩张。即PDE抑制剂兼有正性肌力及降低外周血管和肺血管、支气管阻力的作用。

③.左西孟旦:通过结合于心肌细胞上的肌钙蛋白C以增加钙离子对肌钙蛋白的亲和力,增加心肌收缩能力,且避免细胞内钙离子增多出现钙超载,且可可介导ATP敏感的钾通道,扩张冠脉和外周血管。

④.洋地黄类药物:如短效强心苷毛花苷丙,其可通过抑制钠钾泵导致细胞内钠离子含量升高,出现反向钠钙交换,导致细胞内钙离子含量增加以增强心肌收缩能力,但易导致钙超载,故急性心梗24小时内、严重心肌缺血、重症心肌炎早期、二尖瓣狭窄伴窦性心律者应尽量避免使用。

❹.利尿剂:利尿剂的合理使用是急性心衰支治疗的关键,有液体潴留的患者,除存在未纠正的明显组织低灌注状态,均应尽快使用利尿剂,以减少水钠潴留减轻心脏前负荷,缓解患者症状。首选静脉使用袢利尿剂,如呋塞米、托拉塞米、布美他尼等。

14 理顺一般处理:

①.高流量吸氧,因急性心衰患者无长期CO2潴留导致中枢化学感受器适应,患者呈半卧位或端坐位以减少回心血量,减轻心脏负荷,患者活动耐量下降且心脏射血能力降低,血液高凝状态须抗凝治疗。

②.茶碱,同样属于磷酸二酯酶PDE抑制剂,可减少cAMP水解,导致心肌细胞内钙离子增加增强心肌收缩能力、血管平滑肌和支气平滑肌细胞内钙离子含量降低导致血管舒张、支气管舒张,故支气管哮喘和心源性哮喘患者都可缓解症状。

③.吗啡:静脉注射吗啡不仅可使患者镇静,减少躁动所导致的心肌耗氧量增加心脏负担加重,同时可舒张小血管以减轻心脏负荷。